6. $0 \le x \le \pi$일 때, 방정식

$$1+\sqrt{2}\sin 2x=0$$

의 모든 해의 합은? [3점]

① π ② $\frac{5\pi}{4}$ ③ $\frac{3\pi}{2}$ ④ $\frac{7\pi}{4}$ ⑤ 2π